

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

по дисциплине «Администрирование операционных систем Linux»

**Тема: «Проектирование и развертывание отказоустойчивой, безопасной
инфраструктуры DNS организации на базе BIND9 в изолированной
контейнерной среде»**

Руководитель проекта:

Тимошенко Павел Евгеньевич

Выполнили:

Студенты 2 курса группы 7

Чистяков Г. В.

Усанин И. С.

Ростов-на-Дону

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78)	3
3. Аналитический блок: сравнительный анализ технологий	4
4. Architecture и сетевая топология стенда	4
5. Структура репозитория и реализация подхода IaC	5
6. Настройка безопасности и отказоустойчивости (Master/Slave)	5
7. Тестирование, валидация и телеметрия	6
8. Заключение	7
9. Список использованных источников	7

1. ВВЕДЕНИЕ

Система доменных имен (DNS) является фундаментальным компонентом сетевой инфраструктуры любой современной организации. Она обеспечивает децентрализованное преобразование символьных имен хостов в IP-адреса, необходимое для маршрутизации трафика и стабильного функционирования прикладных сервисов. Любой сбой или компрометация службы DNS влечет за собой немедленную деградацию бизнес-процессов, недоступность корпоративной почты, веб-ресурсов и внутренних транзакционных систем.

В рамках данного курсового проекта рассматривается проектирование и автоматизированное развертывание защищенного комплекса DNS, обслуживающего локальный домен организации (*internal*). Проект реализует полный жизненный цикл создания ИТ-инфраструктуры в соответствии с методологией «Инфраструктура как код» (IaC), полностью исключая ручной конфигурирование целевых серверов и обеспечивающей стопроцентную воспроизводимость стенда в изолированной среде контейнеризации.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ГОСТ 19.201-78)

2.1. Основание для разработки

Основанием для разработки является учебный план Факультета физики ЮФУ по направлению профессиональной подготовки специалистов в области системного администрирования операционных систем Linux.

2.2. Назначение системы

Проектируемая программно-аппаратная система DNS предназначена для решения следующих ключевых задач:

- Авторитативного обслуживания локального домена организации *internal* в прямой и обратной зонах.
- Обеспечения безопасного рекурсивного разрешения внешних доменных имен для клиентов внутренней доверенной сети.
- Защиты сетевого периметра от распределенных атак и несанкционированной подмены авторизованных DNS-ответов.

2.3. Требования к технической реализации

1. **Изоляция:** Вся инфраструктура должна разворачиваться в изолированных сетях Docker Compose без использования прямого доступа к хостовой сетевой подсистеме.

2. **Отказоустойчивость:** Архитектура должна включать минимум два независимых узла (Primary/Master и Secondary/Slave) с автоматической синхронизацией зон.
3. **Безопасность:** Рекурсивные запросы должны быть ограничены только доверенными IP-адресами. Прямой трансфер зон (AXFR) для неавторизованных хостов должен быть аппаратно заблокирован. Обязательна активация механизма Response Rate Limiting (RRL).
4. **Валидация:** Все конфигурационные файлы, манифесты и bash-скрипты должны проходить обязательную проверку статическими анализаторами (линтерами) в автоматическом режиме.

3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реализации авторитативного и рекурсивного слоев инфраструктуры доменных имен организации в рамках проекта был проведен детальный сравнительный инженерный анализ двух лидирующих на рынке программных решений с открытым исходным кодом: BIND9 и Unbound.

Критерий сравнения	BIND9 (ISC)	Unbound (NLnet Labs)
Режим авторитативного сервера	Полноценная нативная поддержка (Архитектура Master/Slave, механизмы AXFR/IXFR, Notify).	Ограниченная поддержка (предназначен только для простых локальных зон и заглушек).
Режим рекурсивного резолвера	Поддерживается в полном объеме с гибким разграничением прав доступа.	Специализированный высокопроизводительный кэширующий резолвер с акцентом на безопасность.
Разделение ответов (Split-Horizon)	Встроенный нативный механизм логических зон view <code>{}</code> .	Требуется создания сложных комбинаций access-control директив.
Response Rate Limiting (RRL)	Нативная интеграция на уровне ядра конфигурации.	Требуется подключения сторонних модулей или интеграции на уровне файрвола ОС.

Инженерное обоснование выбора: Программный комплекс BIND9 был выбран в качестве единственного базового решения для выполнения проекта. BIND9 позволяет оптимально совместить в рамках единого легковесного контейнерного стека роли авторитативного сервера и безопасного рекурсивного резолвера с валидацией DNSSEC, что полностью покрывает техническое задание без избыточного усложнения ландшафта инфраструктуры.

4. АРХИТЕКТУРА И СЕТЕВАЯ ТОПОЛОГИЯ СТЕНДА

Развернутая тестовая инфраструктура состоит из четырех изолированных контейнеров, функционирующих в рамках двух кастомных изолированных сетей Docker:

- Сеть ***dns-lab*** (***10.10.0.0/24***): Внутренний сегмент доверенных клиентов и серверов организации.
- Сеть ***dns-external*** (***10.20.0.0/24***): Внешний сегмент, имитирующий запросы клиентов из публичной глобальной сети Интернет.

Матрица распределения сетевых узлов и интерфейсов:

1. ***dns-master*** (***10.10.0.2, 10.20.0.2***): Первичный (Primary) сервер, хранящий эталонные файлы зон, осуществляющий журналирование и управляемый через утилиту ***rndc***.
2. ***dns-slave*** (***10.10.0.3***): Вторичный (Secondary) сервер, автоматически реплицирующий файлы зон по протоколу AXFR.
3. ***dns-client*** (***10.10.0.10***): Внутренний хост-клиент для запуска автоматических интеграционных тестов.
4. ***dns-external-client*** (***10.20.0.10***): Внешний хост-клиент для валидации политик безопасности периметра.

5. СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА ИАС

Проект организован в виде отчуждаемого структурированного Git-репозитория. Все этапы сборки, конфигурирования и тестирования полностью автоматизированы. Ниже представлена архитектурная схема расположения ключевых компонентов проекта:

```
|— .github/workflows/
|   └─ pr-validation.yml      # Конвейер автоматического линтинга кодовой базы
|— config/
|   └─ master/                # Конфигурационные файлы BIND9 Master
|       └─ named.conf
|       └─ named.conf.options
|       └─ zones/
|           └─ db.internal    # Файл прямой зоны локального домена
|           └─ db.10.10.0     # Файл обратной зоны (PTR-записи)
|   └─ slave/                 # Шаблоны конфигурации BIND9 Slave
|— deploy/
|   └─ scripts/
|       └─ bootstrap.sh       # Скрипт автоматической подготовки хоста
|       └─ tests/             # Пакет интеграционных тестов на Python
|   └─ docker-compose.yml     # Главный оркестрационный манифест стенда
|— thesis/
|   └─ report.pdf             # Данный отчет (Пояснительная записка)
|   └─ slides.pdf             # Презентация проекта
|— Makefile                   # Сценарии автоматизации команд (make up, make
test)
```

Развертывание всей лабораторной среды выполняется «в один клик» из корня репозитория с помощью декларативной команды автоматизации: ***make up***.

6. НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ

6.1. Автоматическая синхронизация зон (AXFR/IXFR)

На стороне сервера ***dns-master*** в конфигурационном файле ***named.conf.local*** жестко объявлены права на авторизацию передачи зон исключительно для легитимного secondary-сервера:

```
zone "internal" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.internal";
    allow-transfer { 10.10.0.3; };
    notify yes;
    also-notify { 10.10.0.3; };
};
```

Контейнер ***dns-slave*** принимает автоматические уведомления об изменении серийного номера зоны (SOA) и мгновенно инициирует зонный трансфер, сохраняя отказоустойчивые копии в каталог кэша.

6.2. Ограничение рекурсии через Списки Доступа (ACL)

Для полного исключения векторов атак класса Open Resolver, в файле конфигурации задан строгий пул доверенных внутренних адресов:

```
acl trusted_clients {
    127.0.0.1;
    10.10.0.0/24;
};
```

Внутри рабочего пространства логической зоны ***view "internal-view"*** директива ***recursion yes;*** доступна только для объектов из списка ***trusted_clients***, в то время как внешние клиенты при попытке рекурсивного запроса изолируются.

6.3. Криптографическая валидация DNSSEC и механизм RRL

Локальные резолверы осуществляют автоматическую проверку подлинности ответов от внешних корневых серверов с помощью директивы ***dnssec-validation auto***. Эффективное снижение рисков DDoS-нагрузок (DNS Amplification) достигается лимитированием частоты выдачи ответов:

```
rate-limit {
    responses-per-second 5;
    window 5;
};
```

7. ТЕСТИРОВАНИЕ, ВАЛИДАЦИЯ И ТЕЛЕМЕТРИЯ

7.1. Автоматический статический анализ (Линтеры)

В рамках непрерывной интеграции (CI) все файлы проекта валидируются специализированными инструментами контроля качества:

- **Bash-скрипты:** Проверяются утилитой ***ShellCheck*** на корректность использования переменных и обязательное наличие безопасных флагов перехвата ошибок (***set -euo pipefail***).
- **Контейнерные манифесты:** ***Dockerfile*** валидируется с помощью линтера ***Hadolint***, контролирующего запуск процессов от имени non-root пользователя.
- **Конфигурации BIND9:** Проходят синтаксический контроль утилитами ***named-checkconf*** и ***named-checkzone*** до момента деплоя в продакшн.

7.2. Автоматические интеграционные тесты (PyTest и Dnspython)

В каталоге проекта развернут тестовый фреймворк, автоматически запускаемый командой ***make test***. Пакет автоматизированных тестов ***test_records.py*** проверяет соответствие ресурсных записей на master и slave узлах:

- Проверка разрешения IPv4-адресов: ***web.internal*** → ***10.10.0.20*** (Тип A).
- Проверка разрешения IPv6-адресов: ***web.internal*** → ***fd00:10:10::20*** (Тип AAAA).
- Валидация приоритетов почтовых серверов: ***internal*** → ***10 mail.internal*** (Тип MX).

Тест сетевых метрик производительности осуществляет замер времени отклика резолвера. Порог успешного прохождения теста жестко зафиксирован на уровне ***t ≤ 100 ext{mc}***.

7.3. Логирование и аудит системы

Журналирование разделено на независимые каналы в блоке *logging* `{}`. Все штатные запросы категории *queries* и инциденты безопасности *security* транслируются напрямую в стандартный поток ошибок контейнера, обеспечивая удобный сбор телеметрии штатными средствами оркестратора.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта студентами Чистяковым Г. В. и Усаниным И. С. была успешно спроектирована, реализована и протестирована модель защищенной корпоративной службы доменных имен организации. Применение современной технологии контейнеризации Docker Compose в связке с сервером BIND9 позволило создать отказоустойчивый кластер серверов, полностью изолированный от хост-системы и устойчивый к ключевым типам сетевых угроз.

Наличие развитой подсистемы автоматического тестирования и интеграция статических анализаторов кодовой базы подтверждают высокое качество созданной инфраструктуры и её полное соответствие стандартам администрирования операционных систем семейства Linux.

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Регламент выполнения курсового проекта по курсу «Администрирование ОС Linux», ЮФУ, Факультет физики, 2026 г.
2. Материалы лабораторных работ «Kirilenko_K_S_Lab6_awk_sed.docx» — Ростов-на-Дону, ЮФУ, 2026 г.
3. Проектная и архитектурно-техническая документация стенда DNS: Локальные спецификации [task-01-doc](#), [task-02-doc](#), [task-03-doc](#), [task-04-doc](#).
4. Альбитц П., Ли К. DNS и BIND. Пятое издание. – Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2008. – 712 с.
5. Официальная техническая документация консорциума ISC (Internet Systems Consortium) по администрированию комплекса BIND9. Электронный ресурс // URL: <https://www.isc.org/bind/>